

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 大阪公立大中期数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	9
第 1 回 解答・解説	14
第 1 回 採点基準	24
第 2 回 予想問題	35
第 2 回 解答・解説	40
第 2 回 採点基準	49
第 3 回 予想問題	59
第 3 回 解答・解説	64
第 3 回 採点基準	73
第 4 回 予想問題	83
第 4 回 解答・解説	88
第 4 回 採点基準	96
第 5 回 予想問題	105
第 5 回 解答・解説	110
第 5 回 採点基準	120
付録 A 公式集が配られないという前提	127
付録 B 「解のみ」形式で点を落とさないために	129
付録 C 5 回分の設計と，制作の記録	131

	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	計	本番 (25 題)
易	0	0	0	0	0	0	0
標準	1	1	0	0	0	2	3
やや難	4	3	3	3	2	15	14
難	0	1	2	2	3	8	8

「難」は本番と同数、「標準」は 1 題少なく、「やや難」が 1 題多い。すなわち全体としては本番と同等か、わずかに重い。1 回あたりでは「標準 0.4・やや難 3.0・難 1.6」で、本番の「標準 0.6・やや難 2.8・難 1.6」に対応する。

並べ方にも意図がある。第 1 回は「難」を置かず、回を追うごとに重くしてあるので、順に解いていくとよい。第 3 回・第 4 回は「難」が 2 題、第 5 回は 3 題で本番より重い。第 1 問・第 2 問に取りやすい問題を置くのは本番の作りに合わせたものである（2024 年度の第 1 問・第 3 問がまさに標準だった）。

小問数は 5 回で 110 問（1 題平均 4.4 問）で、本番の 3.9 問より 1 割ほど多い。誘導が細かいぶん 1 問あたりは軽いが、120 分で処理する総量は本番以上である。過程も採点する小問は 6 問（1 回あたり 1.2 問）で、本番の 1.2 問／年とちょうど同じ比率にしてある（本番の 2022 年度がそうだったように、記述指定が 1 つもない回もある）。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 本書の構成

各回は問題紙 → 解答・解説 → 採点基準の 3 部からなる。問題紙は本番の冊子体裁（1 ページ 1 大問、配点の明示、「解のみ」の断り書き、中央のノンブル）を実測して再現してある。

解答・解説	試験場でそのまま書ける文章で書いてある。答は二重下線と「答」で明示した。要所に検算と注を置き、「その答が正しいと自分で確かめる手段」を示してある。
採点基準	全 110 小問について正解と採点表を用意した。「解のみ」の小問は部分点がないので、加点点行のかわりに中間目標（どこまで到達していたか）を並べてある。× の行はよくある誤りで、多くは 0 点になる。

■ 2.2 時間配分の目安（120 分）

第 5 問 (60 点)

(第 5 問 の問 1, 問 2, 問 3, 問 4, 問 5 については解のみを記入すること.)

関数 $f(x) = \frac{x}{\log x}$ ($x > 1$) を考える. 以下の問いに答えよ.

問 1 導関数 $f'(x)$ を求めよ.

問 2 $f(x)$ の極小値と, そのときの x の値を求めよ.

問 3 曲線 $y = f(x)$ の変曲点の座標を求めよ.

問 4 k を実数の定数とすると, $x > 1$ における方程式 $f(x) = k$ の実数解の個数を k の値によって分類せよ.

問 5 $k > e$ とし, 問 4 の 2 つの実数解のうち小さい方を α とする. 極限值 $\lim_{k \rightarrow \infty} k(\alpha - 1)$ を求めよ.

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 (40 点) —— 定積分と区分求積

型を見抜くだけの問題である。分数式は割り算，根号は置換，対数は部分積分という三原則で片づく。

■ 問 1 10 点 分子の次数が分母以上なので，まず割り算をする。 $x^3 = x(x^2 + 1) - x$ であるから

$$\frac{x^3}{x^2 + 1} = x - \frac{x}{x^2 + 1}.$$

$(\log(x^2 + 1))' = \frac{2x}{x^2 + 1}$ に注意して

$$\int_0^1 \frac{x^3}{x^2 + 1} dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \log(x^2 + 1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log 2.$$

答: $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log 2$

■ 問 2 10 点 $t = \sqrt{x}$ とおくと $x = t^2$, $dx = 2t dt$ で, $x : 1 \rightarrow 4$ のとき $t : 1 \rightarrow 2$ である。

$$\int_1^4 \frac{dx}{x + \sqrt{x}} = \int_1^2 \frac{2t}{t^2 + t} dt = \int_1^2 \frac{2}{t + 1} dt = \left[2 \log(t + 1) \right]_1^2 = 2 \log 3 - 2 \log 2.$$

答: $2 \log \frac{3}{2}$

■ 問 3 10 点 部分積分を 2 回行う。 $(\log x)^2$ を $1 \cdot (\log x)^2$ とみて

$$\int (\log x)^2 dx = x(\log x)^2 - \int x \cdot \frac{2 \log x}{x} dx = x(\log x)^2 - 2 \int \log x dx = x(\log x)^2 - 2x \log x + 2x + C.$$

よって

$$\int_1^e (\log x)^2 dx = (e - 2e + 2e) - (0 - 0 + 2) = e - 2.$$

答: $e - 2$

■ 問 4 10 点 区間 $[0, 1]$ を n 等分した区分求積であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right) = \int_0^1 \log(1+x^2) dx.$$

部分積分により

$$\int_0^1 \log(1+x^2) dx = \left[x \log(1+x^2) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} dx = \log 2 - \int_0^1 \left(2 - \frac{2}{1+x^2} \right) dx.$$

$x = \tan \theta$ とおくと $dx = \frac{d\theta}{\cos^2 \theta}$, $1+x^2 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ で, $x: 0 \rightarrow 1$ のとき $\theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{4}$ であるから $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta = \frac{\pi}{4}$ である。よって

$$\int_0^1 \log(1+x^2) dx = \log 2 - 2 + 2 \cdot \frac{\pi}{4}.$$

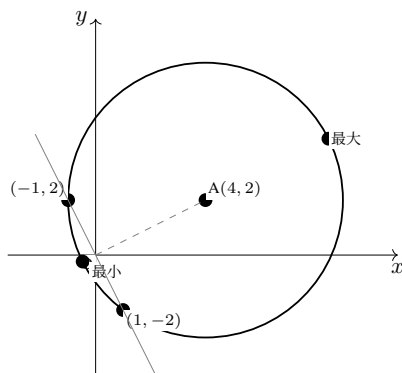
答: $\log 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$

注

$\log 2 - 2 + \frac{\pi}{2} = 0.2639 \dots$ である。被積分関数 $\log(1+x^2)$ は 0 から $\log 2 \doteq 0.693$ まで増えるが, x が小さいうちはほとんど 0 なので平均が 0.26 程度になるのは自然である。 $\int \frac{dx}{1+x^2}$ の型は $x = \tan \theta$ で処理する——公式集が配られない以上, この置換は自分で用意しておく。

・ 第 2 問 (40 点) —— 円周上を動く点と内積

条件 $|\vec{AP}| = 5$ は「P が A を中心とする半径 5 の円周上にある」という意味である。 $|\vec{OA}| = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$ に注意する ($2\sqrt{5} = 4.47 \dots < 5$ なので原点はこの円の内部にある)。



第 4 回 採点基準

採点の総則は第 1 回の冒頭にまとめてある。

■ 配点一覧 (240 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	曲線の長さ	14 + 12 + 14	40
2	球面と平面の交わり	12 + 14 + 12 + 12	50
3	ド・モアブルと三角関数の和	6 + 12 + 8 + 10 + 14	50
4	10 枚のカードから 4 枚	10 + 10 + 8 + 12	40
5	$x^n = x + 1$ の解の極限	8 + 18 + 14 + 20	60

第 3 問の間 2 と第 5 問の間 2 が記述指定 (加點方式) である。

・ 第 1 問 (40 点) 曲線の長さ

■ 1-問 1 14 点

正解 $\frac{e^2}{2} - \frac{1}{4}$

$y' = x - \frac{1}{4x}$ を求めた	中間目標
$1 + (y')^2 = (x + \frac{1}{4x})^2$ と完全平方に直した	中間目標
$1 \leq x \leq e$ で $x + \frac{1}{4x} > 0$ を確かめて根号をはずした	中間目標
正解	+14
$\times (x - \frac{1}{4x})^2$ と符号を誤った	0
$\times \frac{1}{4} \log e = \frac{1}{4}$ を落とした	0

■ 1-問 2 12 点

正解 $\log(2 + \sqrt{3})$